

A Packing of 82 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 82 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.422746. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.421904, obtained by deleting 1 of the 83 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 82 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.422746 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 82$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.421904, obtained by deleting 1 of the 83 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 82/81 = 2.429630$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N82.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 174 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
242274656343330152711748596367201677425289601612609154965090275479269390
402261064271215658793673536143065711788619984006652930949643603687686474
9
```

denominator:

```
999999999997742123044491836595670650292718764313709646030423877011882493
060619958228765960453517956982564183076081896358352414085547154816078552
```

B Coordinates

82 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N82.txt`.

```
567351428525 -293692176537 -28392286724 -122994054869 147746471872 74028873948 -350328280624 -84826997063 127736300842
183411116603 -38187712261 392156578809 -281226558423 417527651737 -39065882231 -427238450404 -73587755151 209554980317
-89053050156 -64644570297 -181923107019 -216129409251 -54833217361 -95978360661 47569489229 426490878341 292132770605
-181825226748 96871340885 -603070307770 5488463980 265996844806 151446869831 -45513992905 560839779404 -516802635247
-7726031304 164179001453 -5259233057 53527389953 271488269730 449570837712 -340984706030 -50723152273 -109575128367
-81796457384 392798338580 95997111057 26853979399 -113417208320 38630645324 -2764848091 101327406220 320741285273
-191239411822 -159178353998 -213182281866 244345214525 -45251971847 278411686726 556070679273 -314656494576 -55909311981
-387532142189 -202324249446 -52705186333 95169311954 -244958582285 25152113613 228004234696 337903833171 78017582619
-108824281856 272224355444 316718254841 -147946447100 156507156008 -479127596325 -401701170506 -109283704058 -314971472945
210772891448 284006392267 -131986302624 -545521318226 -583626112862 -110872996176 34631374748 221676335228 -196335383353
463486052231 283309623232 -28898363242 -104852760326 232116805477 11694655560 -556455494807 97532055096 -131728990001
-91556184698 -532613736116 259654919682 216742773800 253542193847 208051175078 243326106948 -200371676197 -395226874512
-107467711208 -65103645873 352519578168 784255260466 70234663102 -256939775506 111369668688 197366156552 89548305411
205045473422 -3276778896843 -188538056332 174403088893 164919923033 53841725714 31919550261 -294894890695 236529686950
277335694396 -144520199668 -212946881916 210224355881 74009691967 546111543936 -72065084690 -524447113257 -229394312871
337099068552 68466007656 145533957446 -152782196587 -271151269781 133314581086 210980022689 357514206840 -383503300323
-103185036727 -46869487709 -17506295572 -208267371188 147360546518 -168665596847 -131028810347 -188982539412 -169037007130
-289595164226 28195758991 270785201976 110021969876 96287527934 -148106300863 -100494931694 -9985809906 498624063349
144869074580 544782151264 -129108020869 -170362697874 93806809572 826024225710 -61312050358 295648913266 -129774269276
-424511852999 18483536693 -135860323448 -216689894576 495499868396 -243858201599 114993019560 62592816507 -137471675797
-425939187147 311363967446 355012198316 -37280177588 545597540024 -73694803825 50341712422 197792560893 366027893775
-329738830978 -429143909182 -140844780744 91882528405 -37760521860 -104942790890 -91906294507 167267591682 80581611519
104190336425 -17447538042 226844156247 -183226379649 24467512711 102262736580 -39440289879 -245637840675 778681756652
229155251267 -290572222392 -54387248413 164489056787 -303937941676 114154705330 413744361339 -59642064607 -361725795218
-254995993427 -261159653453 219107373620 -164621324892 -305484025708 -433589182885 10976973703 -56761668421 46389514468
48433528918 -51153738844 639569949852 -68155946691 9885743523 234917630554 -61312050358 295648913266 -129774269276
-143586241242 -263786822070 -155868162504 -425966258168 341236558424 -405061252696 -642024286476 271810971543 -348934462841
-140599735413 -97006863374 80948749569 -146117718131 550126461297 200132867217 25013228950 -237524711159 -9392147180
-106945590086 14072737469 -396832711418 -15876604708 -248932229226 529721434399 -93427977402 109659158701 -183810088445
-343428718717 423473545852 -156183093029 406649547720 228766298759 -1490016067117 -188518737949 -399468721127 -178265611672
284340948253 -108794175490 -26838578049 8622502505 121907657477 49285166865 143799376363 276373229146 -485335885639
31132849509 -26257475929 -849686388479 -83423867932 64500591211 298587123088 410965136425 140845924646 -175420542448
154953052666 197732312480 493747866752 -127000843542 180338095174 185459621089 -200349777029 -225600657113 -274340218621
46232710989 447463119318 -301298312779 -536695908558 -197689484373 -181280959287 -13766404768 551485621462 213632151723
-121397218405 -60968076547 386006228576 -73806352123 552204945380 176863289969 -50496613579 331798050167 39465894576
284380385418 -66630223692 -261373406159 -222290203171 -47910587369 -66277732511 -329424608205 102950492809 88218644779
625097756637 -399753573631 119120743794 317048259 66951013491 5202339057 265097766632 4523384420 154806818546
-213655361475 -46981288928 382001727025 -445768217092 -41131705360 258409794878 93334331200 -9315386308 -171139520436
-26821204813 -218354497827 -14067932421 -160477540763 -156764277383 317892558436 -309646471621 27266103433 -59516522142
-87631136199 253657209389 -28744627800 -190821503538 -194729816651 -279470115522 -625147612800 -117029240133 481477021054
115409163468 345810723524 164396499194 98829939135 117759088519 -229177069390 110334345507 169230744207 377974442771
52880441 105727979713 465269138622 -57229759562 158458031627 -52357180735 141528753638 -321094369372 379458211822
-230923048887 -139766249333 99083638004 -351820996931 -266605112916 505436054203 -772288687 -620674109846 -315576806302
203907121052 546376752927 -9531006814 -138421718817 73968180944 105352697725 -93045481479 -239182135617 244397800670
-493362252563 -130919510366 -160072765439 -233150493731 -94272803550 -327403831577 25925218715 346991207607 152985805442
-43100821294 128896703665 -84291218954 296346620654 37530201141 -75607322902 422408127671 -95899913275 220354430268
252669525281 -63414447333 264488703572 -312956216658 -559619233366 69082185670 32855098661 -150081888658 243560422188
206132243038 -564980769755 78153151700 -257373501750 -230440472038 -311751606168 -87542263758 -486967231237 -17064846536
226618029403 87583316734 495021698400 -144878859014 160843177878 -237480490665 -158025804361 53579902386 -249962759782
-178146929462 178016048724 394937526472 -367444702760 397356474644 99961955595 268556719401 -92398250178 251741981593
-284884923741 434999582865 -192157742541 424893853497 -88499302237 -34027742252 -157376943523 -23814823532 79696743457
-204085803 -325184837235 11229008661 -148521920663 108252604737 -424046220438 2309986655784 -185418932232 458448635817
-387973813780 -168946718266 171944255032 40142167132 -245488978467 133615478991 274064868257 422024147559 53301552403
-171118453396 -370089951258 180230663452 101234629768 -493903453684 -364824986517 222053491854 -196969287284 -219700350697
-219627136964 65214981622 13910501640 -24623213001 -19570064266 254981023732 -227510598322 -172726315782 569819550268
594412449319 119741784941 232423201708 -12352562179 -35761338498 -463228491626 -483625404450 244238730583 88090661572
19146223850 85805037552 -387783929187 -341699621399 -51314924263 249087550866 -151885936539 -15293422108 1348484917982
-136684611971 -488999797297 106912904116 -275428307787 232866230127 -11039097108 265671398249 78611859603 352857783997
-252044873373 92794160434 363724581928 -496715693467 238105330655 -34026532083 -75237985573 340986611120 -237518717502
-252220307917 271956874268 3811170906424 -18700454991 135040876793 20842960649 -39034402589 122677699266 98964688202
-337724141969 74030826288 327390238743 57711519812 21737276282 139485279053 119208501904 -1458518639 163770749177
547101623921 -343377989490 -13240932355 -89744115839 60226712428 118703464505 -138404832023 -421090307983 -362480248839
-11681015909 50102960754 68896991972 -16556094850 -247455909675 262142547100 -21522955586 -277161644563 150146399576
-195089671094 -162852364334 454681694175 -66513254827 -451983751533 -374586860169 343145196010 -437986630412 -82284210021
-125052278373 -252833363162 344086642418 -269178558911 -206854686847 -233315139782 509298255444 273786439278 -18929404827
```

-88887805327 90751018027 -172088107061
-190028933434 -91984076522 132446109200
-41007199137 -17366756316 -261249821495
337638497607 -160563632120 430645439720
162362178801 2806563024681 136740733254
-85534429043 -306630776001 -183463031615
212161367629 -221563958724 -309083455753
138214309424 -3048701816 -261952958338
365102584399 -152246365219 150048768091
-44423993898 517892871988 -67611476956
-17101920981 133284323449 -370479059892
-47915780946 -204791972921 -129837958523
-147405899083 243733376604 470050601580
589503151817 554604379815 -96872682146
200083672463 61815842139 -266609106667
-383711434950 91697536686 181011297743
147716536110 14971524851 186697668907
-102417408149 343908663499 99610602910
45842669631 -211797013517 336698612611
-53280251876 -300895682197 -230855486079
-62720338318 371730844499 1380368881
-387604107798 25685487818 126393030067
256261377299 331954924515 128494624666
-211127429676 -57341469426 127994483632
23548935262 -5047013247756 -66362778908
-173601985448 -124734007608 -655657033454
523597058970 -171056742139 252172710194
-393602640197 119631132613 115408703460
-179827345328 -222580470772 329130798202
242885227868 349250844887 -296460388373
625048570730 -199683138914 -167416763760
66153872714 -164442816510 -151652108397
203468708542 153526503386 486743459024
-206373347317 236741887507 -110183090856
284249137894 -4145425809 -180349943250
-111732696417 -114652711242 -235469429893
287475675756 -175927992954 260658319261
188707550581 -155985070217 -209049624812
40425595048 -430172758667 518774185633
-52082618432 -558397209085 -219563556156
-349634732678 -4664552122391 52275780570
32342067911 1433701324714 61574267809
149330058958 206102584786 140710716951
-231506182156 -83508456894 382006693311
325395208109 -24093337404 103487773083
60728455887 -873098491 517074063843
403828273316 -165897605334 -429168425729
43211187357 -402716911161 212155121457
-138572606174 -285818667383 255762780748
-109187500063 -389122864452 114808717841
397171451522 -146331109713 -311801409533
-73054004 -239010818501 115908117428
-16497762954 498976050727 -249321958509
-342586888490 3161060693 -275754974598
84368730292 237119051272 238988839137
-148773978136 -635970508026 -146970687619
-508277016098 -14696449413 -105679952595
73646414979 -40051093149 208204955826
-471384132453 144088871217 -179404835173
98163671968 113503563677 91349017317
121380424574 487169296616 110262890356
485435878055 96701442826 66336965227
240007313041 -259759255076 -51460863283
-78674575835 -174730880517 201232941366
-220800690995 13521414665 448821072385
36475559416 36034604099 -4048924913
16180839065 402497526876 -137163115509
351887684924 -110502160016 -318022081535
-38625102746 -179053051817 347206872705
-136992940353 -263310438828 -376947245877
260218038247 -573367546804 61577749865
-214842886399 2965133504 163444326327
422842462981 81711792556 582772893204
79298044864 164780729611 -43003751568
-211527029200 125027292564 17950612135
-5577711899 570148523551 -337654715033
-13703407492 -245292251525 139943862080
178547578842 -163038710995 -132935000991
-39022059443 212216736425 637432097575
319402592653 116861911241 -279185716516
269266712479 124050008223 302769817866
-231794202735 194601566582 140070693467
152256465645 -117734708493 31633992294
92020390827 288042015759 847340422355
-193584773009 -159915775281 12059492675
-254359371578 26193413932 36708748178
358110973909 474316761055 -2966127175
483481436864 41191373722 335760549433
400942033607 -112599310183 701101665643
286204191683 -337493488569 -354750404392
37458822871 243304958376 41940634656
411847291259 164880849671 294378948750
330427010479 417669145433 -250109687752
43573053170 39321238111 -343262683274
150428294205 87600016151 124544086196
329692825808 85155486506 -300027352108
520108020257 -182394840472 62855965969
-18992435580 -467601686801 61890897981
111033950102 226238298142 -271681698971
-289512228594 337439241663 -251077669338
-239912029661 309718362504 402530404059
-212684819446 333543702370 -152995853781

-269819634934 -224476388663 -100076836736
13019580785 -215699881929 -316226120277
20883096767 -40458989503 -108393389164
-101392816043 61699354591 -382328298766
290060770050 -610712123686 -232279725680
-47572883228 247813097686 -279554517543
174316649472 -24286111271 272848877879
-588511428637 15704970201 191486487395
345574570305 310412509111 128721413798
-10331448501 -280113471455 -46766969482
346728574229 168401246082 -321592010985
-386846905077 87676150583 -196625079124
-117477563647 120399493992 -287784116329
-129190270575 -406234061956 -141500855033
-126566860280 30821793364 -551339910021
-297832357122 -182491715445 178116045786
36778322945 -365419643185 -14212030983
24945634703 -52949534103 105868717680
-182971887179 -198415802291 137662062725
34644712569 -321150964572 -234462686605
-450736045891 198342446315 165927345113
-309354967303 87281434057 249501274209
60994169687 167603585850 53665536241
575667198 -289139464877 -78219621752
137902699258 408274871199 -228451598961
168118094251 -173382634188 672128884445
-347473159043 -285160855225 -363072544512
373344939033 -94929799643 -300020728284
-62115683651 -64980650583 122470782487
-453477657544 -70966515771 -137437459134
56010976488 382771791126 -213659841995
198938366181 30875622473 139951316881
321119912958 -400824436205 49265886282
-194671631265 -52579220698 -247002731939
355684909127 158121140031 -191582468724
-50753225833 208061488167 181260687844
77397361969 -267040563012 462930955417
575744694262 153129236703 132672950889
-279604514050 195856990939 -184817891230
-87840746374 102289730583 279730957941
95123726697 -17629814915 -695967183988
52358194171 -47640221775 24683000316
116981447278 252069034878 81210723139
-43592385147 -440776370295 112125644157
-230582033791 406773644383 43079378609
225772361760 -80675237028 -113193185129
-490125572285 -240473291483 -2242999578
-194702739267 538829703003 79694155265
-317045722090 -406445184720 378396400258
-236742039230 371517232831 118300701926
-90660347131 45752718228 232541071362
206040379950 227546231388 -86418824723
-284893681832 -341392499553 -45983096819
-272489068851 -288625149343 -612960219755
-78920441010 -258015932362 37855364915
-252705782816 140297965304 -152420363770
-305695137723 501057608381 -135352682865
41889405925 -185841056854 18613337661
417333889203 39434958430 891428365377
-71256130106 67858537864 -175598361876
44424996005 17260767818 -2059015157
164895378282 -108100362195 209543212660
261289023667 -232967222192 -437389714468
-219689644964 62868856194 207407751251
428092689730 -179066181036 -150043721727
-245771888298 -119234710668 269973007697
-181886960448 314492808156 366223402180
173646034139 235582099112 -372278635366
423450323813 419896801 10127135601
-143441315457 -389302681424 -4033684723
23187294565 67438604356 100571708375
-184775713239 -545592143031 -265783344519
79309766061 199322924810 335676434560
-129633946400 209137405649 72724347066
437467145051 199575208432 68526608994
-279224434582 445664637644 -651757167792
280465003431 -17707789619 -83611576224
197910417607 -139130543652 73928088836
401585680106 -19625714588 28985488113
-118942381393 -322895993908 448896622944
-399106308590 -133537044410 -69917911683
-123113586842 -6634833931 407156494263
-116137237311 138412465047 294273988787
111662101139 438266412278 26992662858
-90295711227 -185239823846 309780457105
-433335751921 45832962645 -285458166263
-83608277142 -286312026249 -450024200371
-10509440007 409216773314 -34959291176
246906674905 -167786648564 -133423206781
-308205797620 73313474643 371218310544
153570508286 261973542079 340539215181
-411413104370 -264986747779 -18476912188
347858202977 -7299178590 -46827282279
137728522289 -13138568372 -98949993384
-283667665258 -334627408551 -445721432389
-242566403060 -1655688480 277130507357
-13556422699 -9938531051 32492296142
295668864760 8989006932 -32064194720
-123349156628 542485078685 -462577645438
-345074292500 342456449725 192229679047
-255703302321 -63323551977 -141459822914
129859701448 -385351138133 8403789643

551762928914 394481068165 -209303996287
72002623261 175293343305 197157291967
-241541336359 296812272034 450947319739
-152100124701 99456789185 -67915800099
-319611287583 150266716377 -383003186728
-210538775139 -129171869714 -65632674866
-126916013120 -280942055372 159129518193
85999901639 -294644067600 91680096139
-104231128073 27260732005 -98999284208
-444266572117 399975655875 104696107011
91775385670 70680975067 592328286788
-66055615368 -52475588516 263886456462
-115400345307 -286742842587 -53766975327
-171698874290 -519400468854 -171407047376
290031305239 -253882788620 105648491457
314946538342 176023779631 -629714156999
53918971484 15045749379 191905075900
-559494387388 147174602627 -158823106891
-106505696036 68530429011 -53026477961
271243876080 -41479223510 -38807669843
358480417694 435936284832 138096315584
308049015962 -101854094687 -110180200215
137186748156 38968775634 -83355103450
258946302916 178527788663 270305671930
47130614444 344366068398 -143249639551
86076092242 430812990197 131458503426
-312735030824 231548887165 223974488852
151192628936 199606281340 -60098335505
497388817718 135080833671 -72222173699
-26788124551 49925472377 234356464912
-29198573021 455226761937 -572329001523
202846009963 -325353520035 -14323361683
57305361621 -282962674389 91050532087
-429700238357 269307117806 340081899069
-452496888975 -262248083161 -460031885037
-78407137428 58272396480 268683714919
207430014783 -280408659170 -462832137953
227170433847 -235087540197 -283255526044
49594089584 121035755191 305209123332
30567150866 183587612043 271682499402
171121639412 421528393917 -229469364366
142954409200 -403981686209 -53604298549
-103341013624 243951374734 -63982434836
420715190833 -187070120829 338029264346
-315025279052 -42275373587 -22476027646
201904634446 -354656931438 80682326283
431930716260 238821315991 96881354410
462099956247 174515806813 -228446704132
-36589909637 -363754656026 412464889736
-270120432115 -34415399258 -40660178358
223969758319 184492741928 351827023320
-268695396367 -238722780267 -62767584819
187386727780 -189388762575 -379087650948
-23203268552 -135600539925 -227151240914
335207145725 360185865058 -616611974033
-51994038317 19330186797 408883912477
284776970237 -301911630211 83736850116
272300062450 -197378852691 133174750534
161066548363 329366398148 -140047457471
295022313223 188464025323 370577426784
436603189563 -466348991341 655553191505
-238892483252 301314370877 31338764648
-122365751434 -138196738137 -101019685535
-290626661070 -28697753461 -100595681285
300737817133 259125874967 35683063834
-266992732678 -228463574689 -211643699804
-526944501969 -221837149482 -232422203531
407545351450 -61354435006 -313485827929
-217368924196 -153867360257 -130579465841
186486706000 -127406222608 -289529699006
31756473224 412294997409 -373426131233
-129187074667 -427552238190 5946535565
52677883213 385342779625 192593896153
40395258767 519067813282 -129151180885
329621488115 -186764921107 340131321972
-150421257641 58305884380 576158335749
-72305799502 -31570446851 63428798983
13058582299 421139532261 312724226232
544960758638 -212219701581 24256632219
114860851248 -144966917822 34282850865
-72487574635 -26898253417 48395682344
8552880859 71290294880 122821983645
-47857855371 -613669761709 96743898692
-534196191789 51853974838 1458085338965
81895999486 31233655366 3198081872
-108062251341 -3026503859258 -148299714281
-38177590323 -51622867644 -405121426296
483170017736 -138616515666 -105949103441
82416894711 -459807362913 -276693818334
48861579612 -316766134183 -232986778138
10161812501 -411332412284 -22696605816
-1559482622 222017920466 -495712603052
-571898727784 -157883374986 -224443161745
-216126169560 -228616317936 480810615188
271353305972 -206112302036 374583189457
-47735915844 23862800385 148449398998
134562347748 -225398849106 176598726306
177945585196 -366875432525 -427776112229
-721027087422 -223136518357 -116029314649
-115492588554 -346715072061 521242269933
142997735516 327889057875 397030484529
-217373379516 120561190337 262959952541

5735526148 -45486666383 106508255501
251094331123 -36622695209 -55324260981
-110199250051 -96355383389 296094301054
-93555449498 333660744205 -125270522499
-246961965300 70415874719 253627822605
217571903278 42992788884 49223251175
-293871685709 534319755740 -207934395107
-250718635263 -310510947195 -170673824797
-88228695051 99018978771 -130374270102
448582648414 96400191070 2346866638685
-162080221045 -189819487246 215232476250
-282812652261 -63365028788 253559091980
414163299069 79429394031 494148227900
-179750374306 246940260311 -280961955485
-171059689122 213611356779 121103852238
812274153300 163446533979 -349636349704
-61909103072 -672128937192 32596227972
16290368087 -201609210066 315625393412
383333569908 -261646355626 -14736843395
467826376253 -68873516121 -362208296140
155501430967 45453953704 -148308652294
-230536136767 -151841552323 6788500537
26102098682 -458844287985 -346358503925
70047736546 98799689125 13094171227
203362842675 601469222828 281839286078
671134165015 -136504826414 423589090795
36522814204 -409114072698 99268032717
369572672241 37096175355 -291870018618
51770010620 -227562444574 -61792797228
-323463932103 -172970819651 540726404230
-216398085114 -88761453060 253575441667
-219051202761 306714959988 -98662868255
-111544559710 145436807693 366447285647
302483436180 101106691341 -122385615249
-100763201249 -211771220572 -15660933262
-64930132644 271980226925 28364466037
-21590976881 -107681078066 237862820926
54570021355 -272463043347 -34740419486
41275019134 -174562022797 260309643729
-106015443283 32326206960 514858089159
126467082375 318144397483 97716380677
24600068228 252680814829 160522052763
159364129248 322284330090 -203895628583
284805258573 167943265451 -624137264648
95130369642 -113928943885 -60731421761
-38939324180 593626716717 -267113276294
286647550998 29648285840 187414248128
436044194628 5176890730 230374702842
-347345336019 -140502142130 146908925361
90127620781 -233599836668 -172474277181
205131724680 -420565855 -22879326802
237908230499 -175927965415 -80822025930
72597434535 224488054890 -69593269153
447158727394 265499450250 204991872475
255382118990 -193474160690 29075286413
-355679744047 265138685116 -138738799221
44017543245 -127930156242 450254869878
353913538290 414149841600 -379646615992
15633495493 -242918659460 -307863187456
-529062862161 -347787232055 -165638545778
378437535223 42444271422 -249833543272
198899335366 -590808766306 37110055646
-116239479609 172207912878 6249005367
-110050197783 182422416010 221646480432
-168469738227 190189532219 345176815480
-29858060120 269889183019 122831385060
-29277702068 34177133042 327099964259
-36898470906 -4605522799 -345005917581
159916986527 22261835997 193935766623
-166717139982 99314714107 127830005966
-426814694612 68827600178 91504044548
322290051725 -162694484957 -165943300420
591329455 222309581610 195559478063
-476050732284 -330105201650 210095920804
38811595082 -263237977928 75376927592
216882564003 140377816662 346922821097
138885296241 -18985699197 -192270983575
198082275930 -464189368901 268903001432
193277382005 501179513168 335821701978
194747125729 147980756921 694742940
66849045205 -361568747002 438615590315
194442956441 194351426059 -129249211477
119338398116 143328464236 519065459204
-267470059187 183247850794 146315992423
-211048426817 -205387775476 6450034183
-145964396746 370874508516 241813383638
45594074909 -69064351100 -70386183993
265941572592 -125981129223 288120827762
-50929538326 -262409561865 218119355932
315656262757 -94206315711 287703362086
-73468969688 166901473830 -396702457626
465258679415 -363289217362 -449659609851
27523325810 -155799635352 -74065203433
-198244914603 -220868550104 -255491408524
24737154368 -434276419978 312909110873
225616225041 101694496810 259620772418
96375638924 4688665147534 -64197270727
174014823300 -29591277504 348222468898
273336026364 263350855136 46305797883
394100279934 -140072871588 324317117955
-158427683855 -282226395960 -256551171878
-337684070859 -103844683857 -244138591941
-165116969277 -337688776346 190212723849
102710572905 212418851901 -119651140139
111386534627 -467027044645 282554068963
-386413011915 -144344305758 328645945832
44023343810 256931598826 218048752074
-74524777926 197396599286 -277244033731
-297852539509 390776529735 298108725658
-345574012988 113630558829 -52739629139
316564282459 -172147351824 -509083225793
-63731430245 292744175991 -141522510978
98324774023 205803522808 69419177410
-420057285430 -252682681905 -176013773553
-23834625410 -569323969132 348513658943
-536357884386 -17760884811 34465053201
-243572398729 158535437723 312103940041
208852948987 -127162585519 373135893624
-146211962310 -141298084566 -324635382117
39626888387 389974595949 -181318182123
-24941513563 444729921353 130067958484
-77800216876 -124915564686 -409774699944
264044465969 -27968738688 -8985045228
-127673988084 35994057745 -87620493792
-84321896133 105272151956 -411900033002
-375780083023 140121946144 345142948034
468769766682 107031127772 12772632172
-154215495857 -194236618509 -136636173633
318297640880 -123132192281 47305119137
40813308632 360965367801 -82978386573
-255807086525 -142519835761 376067084500
-358559008711 -139446526659 19054623665
-241516131967 -47749141285 -83319197180
-256724398425 -50518012127 -217004947841
-96510176714 259785085597 119858589679
394520281088 -279678178132 -124646973493
-47516070104 -466490575799 45676046859
12043792469 -127665997709 120419231280
2000320844 399827632362 158309854483
191873754255 -199570616161 632467216990
-283769780116 166816488396 -93032334951
349135568494 441060118690 177669328132
-85319282431 25991612650 478542326722
-515957206064 150885977001 175042490034
74000683722 -23940211303 63100496500
258243059323 -195855896216 -21669782906
241666732211 -378036319800 278016261
90254340958 195118080889 328460510769
329046456772 13400416085 -178067082
56482895582 -160001149615 222567072720
258614129035 650861620840 -270852858225
-349417192994 -303980662015 99462316905
245457217057 -264969568921 -312505482112
471488315533 -73594139587 -64821650885
199212607548 -59509735440 -45978781492
-478059098288 68881489279 -287557305683
34821613010 87288509199 723141864307
47732133830 -342034349393 115115154428
81133791112 172517917334 284714800350
236647647125 167221204321 314874138437
38511580332 37214420346 -454608673649
-122895309631 329600757028 35221851783
473919508619 72057654209 -45124162990
-43236704848 -22904604546 -278680657765
521872167786 -197604449234 10018974266
-117504542805 -631422541384 124342221823
495138313589 -37430765195 -137956707732
-19320174522 -102721801768 259838743006
89685875909 424435605115 75454724746
-269979758733 113088221770 -316848092254
27966629741 -358388357462 31534549929
-237984692313 -104654720250 299191755501
80432038681 21038094532 389361119528
-156598584424 147909087584 391236146456
193686960111 117263311698 -10339847528
-433658481243 91825431583 234913446433
-420561148899 164042124953 -80710673981
117695666785 -148554172959 309586861425
291409749415 84402879778 61938238721
-206273527961 346218255294 451402760795
-556378201339 -221806675830 -191588922495
-141902289471 -364113979334 576458119622
-166142122204 108401401449 232177649304
-157561698258 -134644305587 -1383457224257
-100215740853 137386829892 -81090621919
54635455035 -3385110710 -139792628933
116407800381 311342349119 192318316384
-217598158762 270002696406 -352300573941
-13546373474 -633615861300 -3948787386
-208455223319 -151348370928 178448493298
-329884087250 145526474458 -44698160438
-6025575362 -176306271263 189686791629
267279053547 -762238490616 -607979884915
-73248448536 55364939619 -439072346697
270886131749 -302605515769 70714156578
349669716441 -83078783447 105280450467
-44920066704 199621945874 -399870637079
-334964068497 -362515262080 185026336691
-237432682795 16491579630 -187877112132
-182851244927 -485670403202 -176223294394
171343648847 -508163070749 -181432421899
-143370621581 -387919418643 -55392841050
-331924665191 -27709491460 -233476689104
459477532677 -60936921348 24706737728

-318189582383 37842179905 -369262221822
-191270537164 -172753841498 -351671834399
118780590004 -348290739465 95539806940
-249642955743 436384183187 17717029481
-1310499714 27712548342 11920157468
-345091958095 141548818551 232810808633
-101529877043 459924674529 -27374022066
188091820308 9923160640 -577146586304
452097114871 452799984678 -10758855467
9672248250 -220450838932 -120668863143
-453106411002 -96263202887 172093399199
15223833270 -263709965095 397316560851
-189791492081 290828295633 130900787982
-45242139246 1162629361 211014648673
-415780364531 -86803564041 -257178400717
-242272069874 212905702295 159112732636
114607396205 -82051330342 276399859168
-679218032698 301390778143 -115166064204
247140019826 -56249372599 194431450545
-98751424081 63743902892 309782642645
116428494711 274924535785 115503565032
-314177740823 -67927347363 -108247047574
219195348416 -53353255300 -380665242700
311997017424 505532339050 248000716539
-187324393805 192333155457 4789851439
-195543967489 -276213848535 -200705996681
-172999734949 -589156110914 515781622954
-142904626957 209280526603 2621095868701
-29778200877 -69426510488 -691727138884
-118160576413 47503723713 374115580470
-53358644990 -558363961297 -651369404202
29283996349 150994330018 10782592766
-228384509150 205148644643 -226111904914
-109996648290 -85514058984 -185808643748
263331449191 489795763789 -608623922
-222399849943 -174243839603 180204570648
-61889138539 307164194342 -347798248556
-155710182529 217380624043 -236921358200
-480919616454 81617563813 -510891559588
498827685228 188996159628 -136775655482
267000111963 97000555053 -78792651468
217691536755 -332170993769 -512276031785
252557480441 -242870312219 -1681130778343
-224583839670 -26252140523 17222881779
268590580879 -111450750513 -104950254262
-491280102136 -258802855790 524391708985
-20288003687 -104035578359 132914463914
-77837964764 -76190944805 249237416508
-284637211484 -333635490019 94095690907
-115289565641 203459129788 -98798313676
-198666869841 285748476336 -82909291625
529678828367 20958935089 212222405596
68408208313 -14651491837 395156242386
-353918723852 -17018234671 -362624905309
-135270534454 185039143059 52335919806
35491546301 -242738403841 -125310171656
-224054436265 655682191450 -10053563839
-112709935797 163923524060 245065971158
-208499754611 -337704925290 -341985559914
286292360665 -130738348009 -147779305505
85492786593 -228717895977 -219841082901
-192488375594 -313165038308 -355420057224
137565879478 502512234505 -248668438444
74324794379 108728244316 -622319868873
514025599888 -26227253244 -145943377344
-23830358996 -294762399195 -160577143778
261627762068 -361744588886 162090599267
-51264515320 -131767378196 -37143937975
-320600147108 364717759938 184617813267
442553004759 169089062109 18957062161
-154527003046 -302672269288 190548113373
-32354302504 -41726310300 -22539750957
-133399384923 2942172194346 -53900663744
-77017881135 -117010295877 -396478462927
437963977832 -161217575695 138947793414
-311500672580 380210417915 276907118
-81174211395 -267940987307 -98464934856
253818711354 395838804116 128006782935
-361706031497 12360327049 -88646916937
398326640798 426376992531 -203678079854
74047634304 309476317711 -186261855669
-28372340086 147578784675 -528690029134
-128277901558 84703511123 -479094387716
184547703955 -76439362881 207227786899
-106340098198 145377671008 -161561387060
393174931256 121365118452 164632398890
-385386195781 363772390797 148472980956
129521235762 -269075355200 -491827237640
273349402513 156138877948 -58947511719
-282391125829 222398362725 131431576604
97345855272 -329693605928 468429533988
-135056119934 20807876650 -302189836647
-667453751275 210501129951 219793948039
10754967068 382766904588 21877507339
10242771700 -65119701862 324832681782
-186373766673 -399814696643 -80112202486
37958216974 -318322133995 -59795407013
-31583871186 22443670284 28572636666
-367175213533 130968739116 40629630463
-50368428907 363257258057 -411633355329
-186812124571 -29935328281 154212153177
-370606828312 -388096115644 -484240880470

33044503071 -99299224203 -8056179545
-131419802239 -215005607415 25709990875
-260128592992 -165818000474 225483798282
-198832591148 214446834452 511972838188
-579923864029 -63660344229 -82372995815
53703168971 -387138790403 219308827116
-102127472798 144356008483 -17514347024
121513811467 13055022558 34938053717
-297265467637 -40905760277 -74559758792
-325925917103 1202207406 102760482177
-20597137367 582969510256 242987918181
129198793807 17009504763 163920898723
-457359241410 48064006241 -264703363496
-354710323097 -148449076264 48839004647
22861616479 348286920816 -467134917719
-49037785889 13364166240 -385310547008
-110393402245 464270373294 210136997076
185073695830 275463692500 -310085039337
-160980289693 223337022930 -188495107985
-238803310708 351820042569 -449944151471
-208366933356 233518389102 -12265766713
124519289271 -421980974421 -169656179925
-215833365811 308784827490 38113160523
-43403026381 -101599461262 44333949281
72220749699 -95362336759 526746825796
386115067428 221919178778 197742659850
206880446688 233964689619 -231775178759
408380079587 116638322789 183969082026
-371961478536 149352159471 265411333581
58733482159 167931051859 98544478870
-408402716352 -18669697786 302385516958
292981019382 73194560722 -306379559571
226624177488 552426413335 245111635790
339712140758 -130948201421 130716730657
284820700118 296423327643 -11199550755
-17855635836 78553808481 -205604335180
322927731824 320213002218 41741620808
411882806223 11378363738 -26060180651
27832336676 -242143283104 -455693571823
22565669520 -254050393353 -79762636483
-183271760527 275849637606 -266027180246
433142141536 11438740952 512921828026
2243462174 388732709107 -178163878068
127332698709 -416428226865 36947281697
-249428101914 63732301517 265521950825
-467595637536 122858228648 502289767065
19457485028 -238422670293 125545772078
96345408673 431538109276 -13551707336
-132726615867 362124744714 -28606506949
113007105263 -327719870633 42365448830
278648535472 450653392959 -206313388031
57382880928 -37759502792 181989335622
418220707632 61572278324 -473680481839
121232012558 -91423874382 203833479647
158621740443 158587359930 120419345309
-274553930936 -402857279629 159883382920
-231612564300 164744008895 98212369944
82490121034 -269473109692 141383670890
-86712313395 290794147235 277675682587
-264132439265 -118313552135 -278235830820
-417447407620 -124449754949 27533050822
526137401803 -215075558083 288339270629
98548896902 312096834080 589631346567
359602454967 14818431788 -392299673715
-221787565315 -372788068851 -35401731655
-268521217461 -131439467797 -210969606090
-309752057111 1900651710532 -26155277661
65869920325 113337680408 -107600976881
-102373159095 293816066963 313763594117
-309478101116 -297320502069 100587561429
286289823579 -251123132150 56359923301
-95276172106 56608099144 -52943790230
-160182211 -185175771244 -449699169027
294035576234 -249044403747 268473550200
229143567867 12528667662 601297758451
168784754871 -597285697128 20469052163
-355330640137 -29866356711 139063343075
397616994313 341407796829 -133822733355
111335190238 375089797542 255121364588
283801968237 225501449179 -125795445087
156433425971 -126898178396 -258974794204
-687883970857 322889198913 142484542863
204650971759 511111655307 32387970945
-103676340790 173246201471 -57348816940
87860140373 236087665845 -256732994061
-245058573863 -66132422411 25099075819
15729484802 -203261401350 248468644352
151889841292 86688805261 687339173203
-362920435256 -142044347502 -55926836830
273204813130 -350262061144 206055894907
-13998621800 207725897389 277570834638
242794236301 192645557790 -64071303439
13644630030 -2549048422217 316116743799
198303748630 155991566226 610042972113
-69610978691 -115984717320 -117274192823
-27536329255 -201290305913 -309735672177
109342783769 -90825626813 77472302460
82188907260 216437743940 69013651680
93578771541 655929118817 -265942570065
332975962639 -359368232213 -160778151761
-277779851643 -32095390354 148474270941
334988901698 -172812928107 -48419676969
-88203036534 -349320431511 -425155826893
305057817562 296060760953 82264198791
-12589188632 113791583055 -260088016512
183152349937 -207850619609 -24188971027
-678817887932 61115678439 -258124159228
-178926221094 -82198398081 3582906699
106884568711 16646538863 -44879814668
-160088418493 -612259140016 -113465805071
-154679704931 -14754928977 57753972899
-265534861223 -219783337161 28437743628
456947986772 79814550450 113427096649
-250054379978 116399397863 -372583801307
416670874070 122830117297 192660186077
114530804867 77339762576 -185205356567
341697678131 7464291974 -439399358729
31050973360 226504615525 -224117275126
121485500266 25135123917 -196782012633
-503987328362 440731918214 -95961862174
45856021332 234471379268 -538522233867
-71641744637 482672390657 404821418888
129358034515 42663777436 -112893549444
-1767147112529 151845767675 -254541064900
-176501600690 2953707151583 -421075664398
-252349835209 -192812890590 -8569647298
-265878120075 2065533775 45527176973
122956046768 -55673799552 445688012034
162121088689 9602606621 161695558167
-23364922900 204793632914 -153248875422
-102835443205 12748398929 234048878550
55885849280 278817423174 -232187637439
303658681818 -217796424626 212233180871
378155810709 241478954882 -145968628624
584140121582 62769578469 -251356100772
-303492175203 -210436263051 -2065087434
270239273169 -19090245376 73802458096
77684678053 -727680065282 -513632939049
-218767181573 7892491734 465206763204
169324286538 -484324437816 123981133900
-221113236870 322253321950 -334646645442
96683336725 -453575048763 213440584837
-602269973520 -3452825005 -102808475942
-73856919639 -87163249691 3603312645
416216011910 -59366150610 -372723186708
14262542986 35188519840 167580087195
-60339369201 -497418530501 -351470827732
42690427845 63613690885 214531440417
-367181789003 -376247782551 161615589661
196854013560 -71327673593 -136407653249
-51492943334 110247708197 234432704265
221946778431 155352552534 308146710524
-304399645606 -94906235234 -259994667386
313295656893 -453874234337 217890613412
277656857188 -92712616914 71055110275
-392102783104 279470994469 260105660306
126552929248 -166827961680 -263257393308
-330591049136 -351551544191 133432285096
196989064500 427702433001 -351333161683
-216666841601 -219519496715 -66049962531
-84204876002 -122054716528 13757558054
128596707747 133992524854 164635617074
-84196601158 390083690540 -72514779090
-200710306307 -184768933087 -97299681831
17268592369 56569181989 -97759993801
74577296591 -93448690987 365978045333
338491674613 264590197333 64228145682
488868626352 -15156021883 -303039185512
55653493397 55393199785 40498294988
-99480077535 -533339303846 -15080557872
-248344857941 -210745959498 386921257866
196410011236 198832583815 -138246560020
497577852619 5458569245 177214733916
-524417244044 -266933227295 -138536409320
335734278868 -289289610528 -312677898580
193219988811 99303650586 -281957428334
285561342898 -163842228085 676981054027
156819805811 30605940576 -83219695010
-163839552826 395851275372 -140933473620
64372475442 -36276316988 -61205416242
-115116076886 -166321584296 -27015349037
-108807801034 286659103939 136594441481
-227793571189 406660898436 305323357792
-28940299473 -134077655322 -160237094453
-139079418740 232923115662 41477326310
-312722957132 -458766678386 -332800525978
-70752595400 107802639142 -409373407170
121701844408 177752381379 190772028463
193645958653 417212637979 -660963725395
162141321871 54492343948 -55040605388
-42421343371 362022752487 98844394169
407700253327 -165153602591 -103136462942
-121349637484 64610073225 -199249477032
21231501739 314950756572 60759490557
47675029623 -39152624471 -46541192645
-522765936672 -1823244441 -256135560056
100480402498 87677891401 202671830948
574080891325 -272701329321 -267125946926
-66945211843 540707296263 247440552395
-194386692416 150435403394 123607586262
317838234376 212404635892 -115399902200
266581611312 128838361867 -489558120465
575959568968 -112083007457 98695228506
-8069872246 549673699600 -40403909380
-40283736006 27157670577 -341418655739
187754011089 287751791388 56373664195
171944627325 296829374883 6078555927
252137579524 74338833731 -357076158931
-298975861869 112357680527 -349532389844
177941216674 -259024662771 -301006063798
-395404329435 -87651566799 319085286945
205031492821 -194900009816 222723072741
-66376987594 77630998619 143627343593
129870783301 294961190769 -27724093909
-274750010889 -127169668879 -182621919050
450867488029 117587232533 -198797383012
24480592028 -248843316052 -416116701027
334427473564 -78402761864 164736882861
494387317872 191119436443 204732044294
-290978238798 132503645302 -298939641087
-276669755065 -331498799133 456120148851
-70960466868 280957890696 503414337934
406224502037 -528890286465 32706147186
-15717456358 -342511922131 16174002465
-15554297939 103136188886 99793290658
-13280458734 122163188913 10371524768
-109883391890 243280918679 22916975785
-59133214992 -300383928199 216641302995
-74494423384 333382635604 -14186056693
118044567929 -249659016054 205134950132
-186538393777 -266551988610 -22201906272
-286968916766 51832654013 40876220226
398430951347 -94874158828 196773618380
-163339531672 205059239581 -400644551031
55537289578 168216628203 -15732895067
219462126418 576961739562 6769426318
-456732311105 126957308961 617552050778
-236201317948 -394294351208 -2211762458499
9471573026 43520261238 513398231604
390944836565 22267825835 85155913131
-17316894894 185237333127 -161887686162
330986880573 -351087758379 60048357197
315464824918 94900896130 11289988082
290489115619 -154322294084 -176143244154
-430590206574 -379476252473 185371889126
125570662959 -70323099596 127107816404
34259600983 117049160651 273162832446
-1642572437 -139064217996 -76550285666
-254163468651 88714293190 -477872938996
-95096400115 -344255116760 173757983252
400213166895 -238053040312 442640276523
206287008692 296827858954 -522200591932
217083336702 -122184690040 59847234318
240561641122 323265862953 622951335656
-36986360094 25891231097 472001255914
501176471805 -128052772373 -203039522624
273884086567 -144967836458 -218411666231
63842859868 -604604794545 -248170288622
-543268324568 -101942467531 -93867884974
-131067360622 84483458087 -246534746794
182519905273 138531410951 250206356638
-382641432805 200787768904 78185477049
141054797902 65512793455 88874401503
411691808602 167848587970 269073365054
-431463255376 150711546857 442378221872
5318057357 654027099003 197364631799
-158635989028 -323906078815 41532546045
43883507147 -301131449523 329550866146
-242759505015 322886212820 847939390783
159743689868 280549180557 -84969279394
-87762511536 -101740243138 -44299417218
-50760493875 181260554253 39615791914
102748331774 -135159146779 497706835257
203392391908 496330107532 -227781106748
9734619718 487810554220 289415275911
394584013669 359186698457 371900191698
-5441340458 -146473550072 214449443951
-113664241132 -130333982450 239853712476
-311470054310 8038345947 6455766363
-63204917988 -260357665992 -133066740175
-124365168932 -165810631351 -338731914354
199235870251 -299781892740 -216113485297
100246446948 66210301259 120204185496
394945172732 -348806554510 -289081385575
-127879673303 -3434272374 -16041786768
-414973802304 1565762565 -13082281472
-330033615672 48907997615 -233470918353
412566700326 -165436171292 514689082619
155624004226 -235547260825 305709863135
104829726681 -10436675369 142875744303
442262439003 226146741930 10506504742
126207242384 -138749732324 271287656219
-287473127530 -110046685832 -457281038393
79932250893 447537673582 48755131231
119336063019 -412720447771 -135142059016
-405918812784 87589786735 -101317567400
-218835977405 109903256613 8496596155
-436662422509 30121392256 445598862063
391485366927 118608605191 72193142371
181342721647 -200084078358 53038290170
-102654970244 -589258972125 229882384063
163393714560 -123257689719 30409026021
152583230112 -209059386365 -55834678452
-359983282100 237481586294 -107135397366
53561095604 158540307191 -126391104392
360632554888 -46121511276 224695455104

-9977161738 -27360058156 14720004301
424861722217 65157633452 -226214412318
123987013232 172282586331 -162088662754
-495502095849 71812726465 302733794588
-229986143518 -210026411633 -46138588327
-15474379932 86870511071 69050201040
65444769375 266774354073 244439179226
-78721882157 -749908144990 -177326162852
-90173905369 44092137694 646252022855
357928855238 -289230459601 414817581675
117120457796 -154830103553 254001714699
-287072181393 -285917345793 20619646490
295271023765 544128377588 -87330332709
68407291359 -335962246086 -100173676802
170437463895 -485268623402 227763150905
-391723604763 -116786328892 -137110016652
-206997057001 388158330631 356705149597
193732743423 77033125272 -192840039008
-357157456595 61955752566 -241826661285
203764806149 -64743627611 62671054982
225857859722 73487650238 -497245297745
-273995650889 195278570323 -20737055251
533311514756 93603840718 221947434332
-83069268838 224720618333 403915021031
-196949076419 77438669012 186141629309
110324387214 250490000942 -209755693783
-88374074602 75898430268 -382220776000
-345139819050 -337594930115 -153642288526
-90803487937 135687002681 273840276747
-33333162369 -408670813541 203208820009
4159702059 -366381698513 146569240829
178765378226 -322564296450 250863347976
324566382465 -279089648172 -569760367243
470552586133 -140771367283 -143524279390
-69852483489 -29332927732 -452829344639
165063730277 -108505369255 18049227300
38067257665 319979428025 -320601235341
-418997722968 50118517345 -295976805346
-333911748592 131674966354 -39008670270
-313567812572 -432552194655 -65842762231
-301247296756 -132728611742 -48333462776
-55491625150 158198813282 162818881620
-270929423206 -257204685323 -473416259772
267999933372 -8545620381 -194990488620
86783686252 -75195424340 -134030571333
146866427897 458347731124 -208088721377
505173245470 163493469559 -123694265374
149426825007 -81132383168 -118422254298
273415089855 -117259563898 -14722336902
-232646127477 -59030539151 129076113244
218123707145 238791126344 526240650592
370058925778 92932548047 121860043551
243965190370 -205529547499 -129185908088
182080743463 -89865566645 -270590207038
95733672388 -515955517474 107508332042
343667054291 -502852733568 139110937189
-121646043497 -180116341701 466682018782
-165022150643 41714025976 442070714492
-536038993380 633552711761 -426179364193
-76390330224 -538673746463 -45971071327
-332164913256 -296471913829 -556879290582
215192994787 261911909011 -154540143321
3508563940 -80896499408 -134218832059
-662479196479 239596555764 236960436410
-157868419122 58925521853 -56149575249
54846764129 -82467957298 -166030780368
185777032523 236343723592 43543651413
-160807227679 43384848102 229903513646
-6317360102 125489359699 59062041810
-378540781369 8193313529 26998428202
368341390770 -43794053669 224379338827
-34859588261 -22602846127 -269509095302
-69535830405 74587538834 -235763512708
-74089945626 26880043753 -496866586759
271913967151 -572001708471 -204608856246
-151322014360 -163033948219 158394007776
-431914692813 -28431320748 -149553801951
-425365038673 -465729275754 -262655193926
85048975623 183783887567 36091307263
-235895048803 -152807498422 -159339213152
12699081833 151790233127 140769164264
27872882822 25296998004 320145497590
-408827670230 126555542842 168430106065
22794874008 344997944066 -320417314911
-289108022256 293387576997 -71705161083
-386448717684 -190478418453 478541990898
-246881501843 289881000221 -158274876923
220533221619 -109807955779 234942955002
-261539607396 128691474929 -441805479857
318015928697 36036052207 226982448418
-25248188562 313642217086 68509885052
-156881437150 -80521477161 315218162090
-214498153593 -169583010898 100035145863
247741201395 -204880677798 -73958640894
-185491001190 43178828174 438754806274
65609764335 609330626691 230226885395
-243691044877 458510952686 -43635307974
-514860092959 -354530288205 17357345764
203766835952 -113318526657 84323417872
-457006821970 140199989366 57535989199
159281766072 225653177465 -117948890481
101335831628 44763343383 -553631107309
197711923283 101743870787 100321312735
222492055814 -214281614692 132708043937
-78518866309 -544657168233 -334940216308
-510327140622 230571941252 -173290410308
-326475160645 -308474136983 -119464707556
303593103049 51729751994 -511182009748
1036724937 -119027463326 25044375530
-366660884512 164413473339 -51039247238
-245395974504 462329968052 196071382457
191373078492 132868845913 109896717995
147144846246 16459237411 340484278978
-35052629750 251269917851 -552339534407
-242503538156 -375943310695 196770338161
232242148778 97103554788 -19709365392
-281326646643 -96498988581 201647710937